

一、海龟交易策略核心思想

1.1 策略起源

海龟交易策略（Turtle Trading Strategy）由著名商品交易员 Richard Dennis 和 William Eckhardt 于 1983 年创立。Dennis 坚信交易能力可以被传授——就像在新加坡农场养殖海龟一样——因此他与 Eckhardt 招募并培训了 23 名来自不同背景的普通人（被称为“海龟”），教授他们一套完整的机械交易系统。在随后的四年中，这群海龟为 Dennis 创造了超过 1 亿美元的利润，证明了“交易可以被教会”的命题。

1.2 核心思想

海龟策略的核心思想可以归纳为以下六个维度：

(1) 趋势跟踪（Trend Following）：海龟策略不预测市场方向，而是跟随已经形成的趋势。策略的基础信念是：价格趋势一旦形成，更可能继续而非反转。通过突破 N 日高点入场，策略捕捉的是趋势启动或加速的节点。

(2) 完全机械化（Mechanical System）：策略的每一个决策——何时入场、买多少、何时加仓、何时止损、何时离场——都由数学规则精确决定，完全排除主观判断和情绪干扰。这种机械化设计使策略可以从历史数据中精确回测其表现。

(3) 风险管理优先（Risk Management First）：海龟策略的核心创新不在入场规则，而在其严谨的风险管理体系。每笔交易的风险暴露通过 ATR（N 值）量化并严格控制——单笔最大亏损不超过总资金的 2%。这种“先管理风险，再追求收益”的思维，是海龟策略区别于其他趋势策略的关键特征。

(4) 基于波动率的仓位管理（Volatility-Based Position Sizing）：海龟策略使用 N 值（即 20 日 ATR）作为波动率度量，并以此标准化仓位大小。在高波动期自动减仓、在低波动期自动加仓——使每一笔交易承担的风险在金额上是恒定的。这是现代量化风险管理的基础。

(5) 动态止损 (Trailing Stop)：采用 $2 \times \text{ATR}$ 的动态跟踪止损，止损点随价格上升而上移，但绝不向下调整。这种“只紧不松”的止损机制既保护了已有利润（止盈效果），又限制了单笔损失（止损效果）。

(6) 双系统过滤 (Two-System Approach)：海龟策略包含两个子系统：System 1（20 日突破入场 + 10 日突破离场）和 System 2（55 日突破入场 + 20 日突破离场）。双系统并行运行，互为补充——System 1 更敏感但假信号多，System 2 更稳健但信号少。

本次实现仅做多方向 (Long-only)，不包含做空。A 股市场做空机制受限（融券门槛高、标的少），且仅做多设计可与 Task3 双均线策略直接横向对比。在持续下跌行情中，策略通过空仓降低损失，而无法像原版海龟那样通过做空从下跌中获利。

1.3 关键优势

1. 系统性与纪律性：完全机械化操作消除情绪偏差——恐惧和贪婪不再影响交易决策。
2. 风险可控：每笔交易的风险预先量化，总资金风险暴露有明确上限。策略可以在连续亏损中存活。
3. 适应波动率变化：通过 ATR 标准化仓位，策略在高波动期自动缩小仓位、低波动期自动放大仓位，使风险暴露始终恒定。
4. 双系统互补：System 1 和 System 2 覆盖不同时间尺度的趋势——短周期捕捉快速趋势，长周期捕捉主要趋势。
5. 跨市场适用：海龟策略最初设计用于商品期货，但其趋势跟踪逻辑适用于任何具有趋势特征的市场——股票、外汇、加密货币等。
6. 可验证性：因为是机械策略，可以在历史数据上精确回测其表现，避免了“选择性记忆”的认知偏差。

二、核心概念详解

2.1 高低价格通道 (Donchian Channel)

唐奇安通道 (Donchian Channel) 由 Richard Donchian 在 1930 年代提出，是技术分析中历史最悠久的趋势跟踪指标之一。Donchian 被公认为“趋势跟踪之父”，他提出了“移动平均线交叉”和“价格通道突破”这两个至今仍被广泛使用的趋势跟踪方法。

Donchian 通道的计算极为简单——上轨为过去 N 日的最高价，下轨为过去 N 日的最低价——但蕴含了深刻的趋势跟踪逻辑：当价格突破 N 日高点时，说明市场的买入力量已经超越了此前 N 个交易日中的任何一天，这是一个统计显著的价格行为。海龟策略使用两个不同周期的通道：入场通道（通常为 20 日或 55 日）和离场通道（通常为 10 日或 20 日）。入场需要价格突破较长的周期（确保趋势有足够的持续性），而离场使用较短的周期（更快地响应趋势的逆转）。

唐奇安通道的数学公式：

$$\begin{aligned} DC_High(N)_t &= \max(High_{\{t-N+1\}}, \dots, High_t) \\ DC_Low(N)_t &= \min(Low_{\{t-N+1\}}, \dots, Low_t) \end{aligned}$$

其中，入场通道周期 (entry_period) 决定了突破信号的敏感度——周期越短，信号越频繁但假信号越多；周期越长，信号越可靠但可能错过部分趋势。离场通道周期 (exit_period) 应小于入场周期，确保趋势一旦逆转能及时退出。

2.2 平均真实波幅 (ATR)

平均真实波幅 (Average True Range, ATR) 由 J. Welles Wilder Jr. 于 1978 年在其著作《New Concepts in Technical Trading Systems》中提出。ATR 在 Wilder 的设计中原本用于度量商品期货市场的波动率，海龟策略将其引入股票和期货交易中，并赋予了一个新的名称“ N 值”（因为它是海龟策略中正常化仓位大小的分母）。

ATR 的独到之处在于其“真实波幅” (True Range) 的定义——它不仅考虑当日最高与最低价的差异（日内振幅），还考虑了昨日收盘与今日最高/最低之间的跳空缺口。这使得 ATR 能完整捕捉所有形式的跨日价格运动，包括隔夜跳空。

ATR 的数学定义：

$$\begin{aligned} TR_t &= \max(High_t - Low_t, |High_t - Close_{\{t-1\}}|, |Low_t - Close_{\{t-1\}}|) \\ ATR_t &= \frac{1}{N} \cdot TR_t + \frac{N-1}{N} \cdot ATR_{\{t-1\}} \end{aligned}$$

在海龟策略中，N 值（即 20 日 ATR）扮演三重角色：（1）仓位大小计算的分母——N 值越大，在相同风险预算下仓位越小；（2）止损距离的基准——止损价 = 入场价 - $2 \times N$ ；（3）加仓间距的刻度——价格每上涨 $0.5 \times N$ ，加仓一个单位。N 值将波动率度量与交易风险直接关联，是海龟策略的核心创新。

2.3 止损条件

海龟策略的止损机制由两个层级构成，分别处理“趋势反转”和“个别交易失败”两种不同的风险场景：

第一层：硬止损（Hard Stop-Loss）

$$StopPrice = EntryPrice - k \times ATR_t \quad (k = 2)$$

硬止损基于 ATR（N 值）设定。默认参数 $k=2$ ，即止损距离 = 2 倍的当前 N 值。这意味着如果价格的正常日波动范围是 1 个 N 值，那么 2 个 N 值的反向运动是一个统计上显著的异常事件——趋势很可能已经改变。硬止损具有“只上移不下移”的特性（对于多头持仓），这意味着止损价会随着价格上涨而逐步提高，形成了天然的移动止盈机制。

第二层：通道离场（Channel Exit）

当价格跌破离场通道下轨（exit_period 日最低价）时触发离场。通道离场的逻辑是：如果价格跌破了过去 N 日的最低点，说明市场已经打破了上升趋势的最小结构——连最低价都在下移。通道离场通常比硬止损更早触发（因为 exit_period 日低点往往高于 $2 \times ATR$ 止损线），因此它是海龟策略“常规退出”的主要方式，而硬止损是极端情况下的“紧急刹车”。

仓位限制与风险预算

$$Shares = \frac{Capital \times Risk\%}{ATR_t}$$

海龟策略通过仓位公式将每笔交易的最大亏损控制在总资金的 Risk%（通常为 1-2%）。例如 100 万资金，Risk%=2%，ATR=30 元，则 $Shares = 20000/30 \approx 667$ 股——即使止损触发（亏损 $2 \times ATR = 60$ 元/股），总亏损也仅 $\approx 667 \times 60 = 40020$ 元，恰为总资金的 4%。此外，海龟策略还限制单一市场总风险敞口不超过总资金的 4%，相关性高的多个市场合计不超过 6%。

三、策略回测结果分析

以贵州茅台（600519.SH）日线数据，海龟策略 System 1（入场 20 日突破，离场 10 日突破，止损 $2\times\text{ATR}$ ），初始资金 100 万元，手续费 0.03%，滑点 0.01%，回测区间 2025-05-29 至 2026-07-03。

3.1 价格通道与交易信号

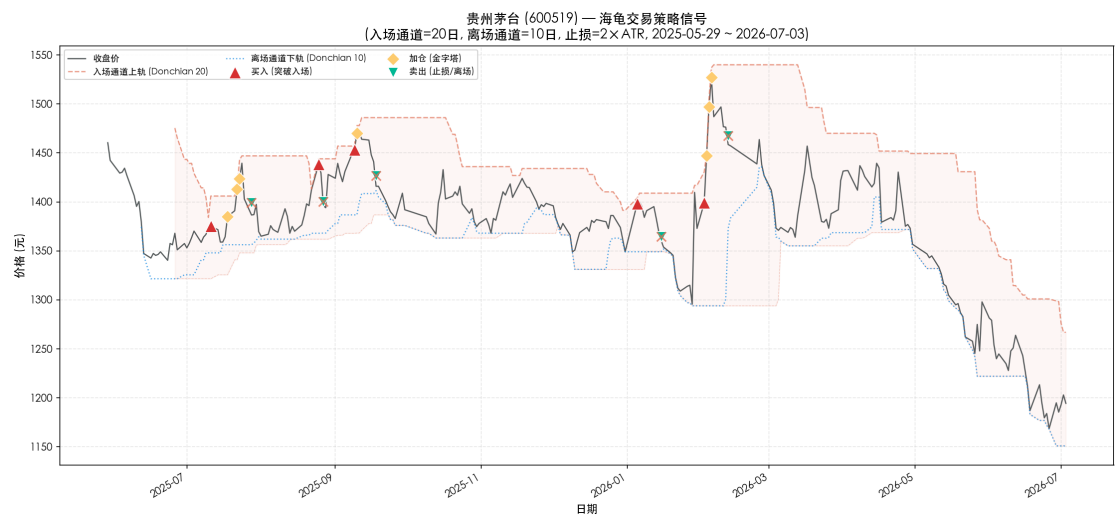


图 1：贵州茅台（600519）海龟策略交易信号——入场/离场通道与买卖点

图 1 展示了价格、入场通道（20 日最高价）和离场通道（10 日最低价）。共产生 5 次完整交易，其中止损退出 5 次，信号退出 0 次。红色▲标记买入点——每次突破 20 日高点后入场；橙色◆标记加仓点——价格每上涨 $0.5\times\text{ATR}$ 加仓一个单位，最多加仓 4 次（金字塔加仓），共 7 次加仓；绿色▼标记卖出点——跌破 10 日低点或触及 $2\times\text{ATR}$ 止损线。

3.2 ATR 波动率与通道关系

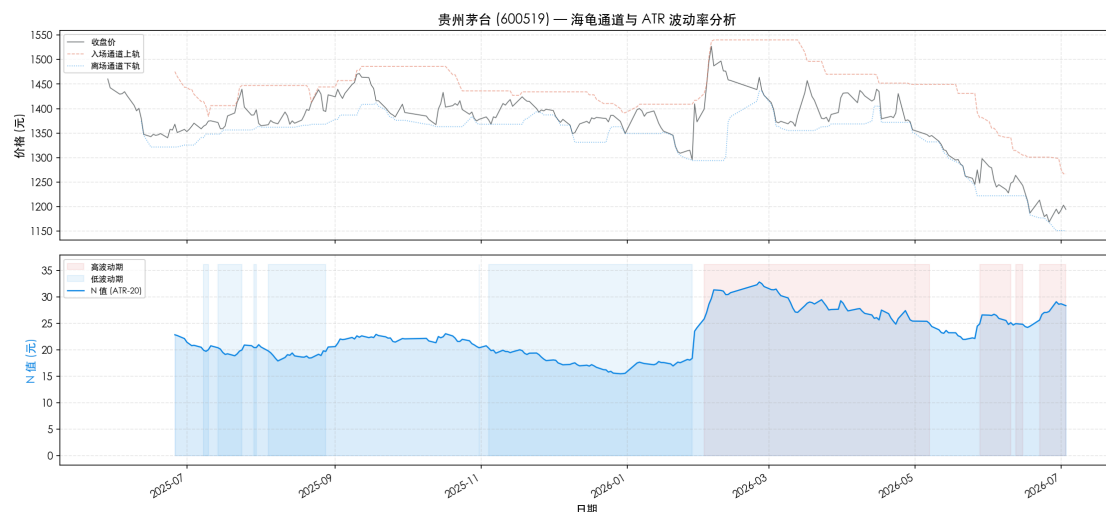


图 2：贵州茅台（600519）价格通道与 N 值（ATR-20）走势图

图 2 展示了 N 值（ATR-20）随时间的变化。N 值的升高意味着市场波动率在增大——通常伴随趋势行情；N 值的降低意味着波动率在缩小——通常伴随盘整。海龟策略通过 N 值自动调整仓位：波动大时减小仓位、波动小时增大仓位，使每笔交易的风险敞口保持恒定。N/Price 比率（橙色虚线）显示了波动率相对于价格的比例，是跨品种比较的重要指标。

3.3 资产曲线与回撤分析

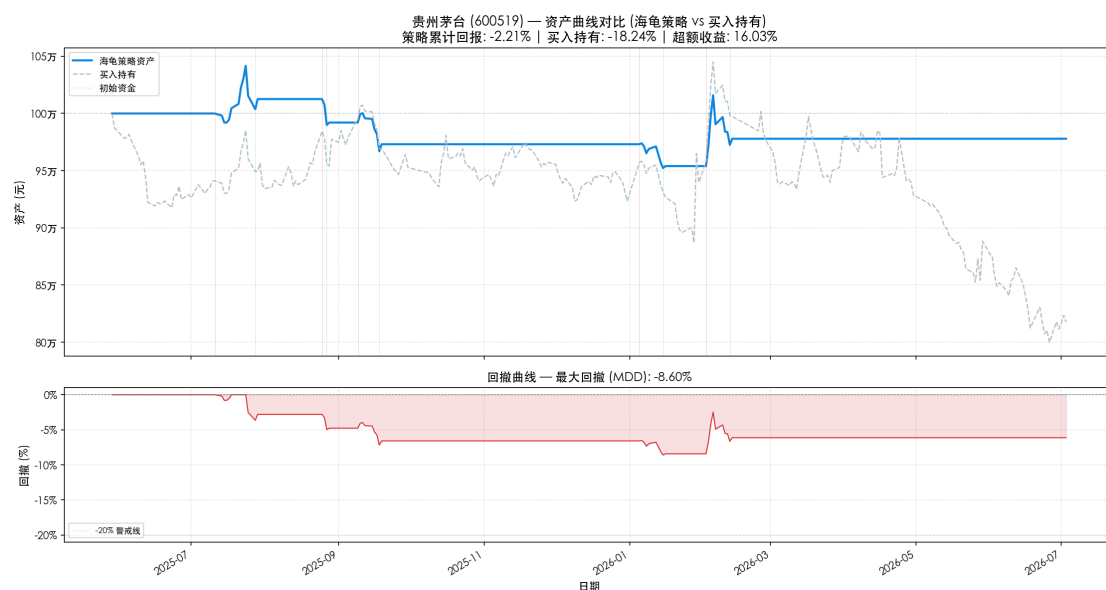


图 3：贵州茅台（600519）资产曲线对与回撤分析

策略累计回报 -2.21%，年化 -1.40%，最大回撤 -8.60%，夏普比率 -0.5783。买入持有累计回报 -18.24%。策略相对基准跑赢 16.03 个百分点。回撤曲线显示，策略的回撤主要发

生在趋势反转初期——此时离场信号尚未触发，而价格已经出现显著回落。这是趋势跟踪策略的固有特征。

3.4 绩效指标汇总

指标	数值	评价
累计回报	-2.21%	负收益
年化收益率	-1.40%	为负
最大回撤（MDD）	-8.60%	正常范围
夏普比率	-0.5783	跑输无风险利率
胜率	40.0%	趋势策略低胜率正常
盈亏比	0.80	一般
交易次数	5 次	止损 5 次 / 信号 0 次
买入持有	-18.24%	基准对比

3.5 交易明细

#	买入日	买入价	卖出日	卖出价	持有	单笔收益	累计收益	退出原因
1	2025-07-11	1375.16	2025-07-28	1399.41	17 天	+1.27%	+1.27%	止损
+加仓	2025-07-18	1385.16			+175 股			金字塔 (unit ?)
+加仓	2025-07-22	1413.14			+49 股			金字塔 (unit ?)
+加仓	2025-07-23	1423.66			+13 股			金字塔 (unit ?)
2	2025-08-25	1438.49	2025-08-27	1400.51	2 天	-2.70%	-1.46%	止损
3	2025-09-09	1453.17	2025-09-18	1426.58	9 天	-2.17%	-3.60%	止损
+加仓	2025-09-10	1470.18			+149 股			金字塔 (unit ?)
4	2026-01-05	1398.12	2026-01-15	1364.52	10 天	-2.46%	-5.97%	止损
5	2026-02-02	1399.12	2026-02-12	1467.51	10 天	+2.64%	-3.49%	止损

+加仓	2026-02-03	1447.04			+162 股			金字塔 (unit ?)
+加仓	2026-02-04	1497.13			+71 股			金字塔 (unit ?)
+加仓	2026-02-05	1527.13			+33 股			金字塔 (unit ?)

四、参数敏感性分析

4.1 入场/离场周期网格扫描

入场周期（10/15/20/30/40/55 日）和离场周期（5/10/15/20/25 日）进行网格扫描，共测试 30 组有效参数组合（离场周期必须小于入场周期）。

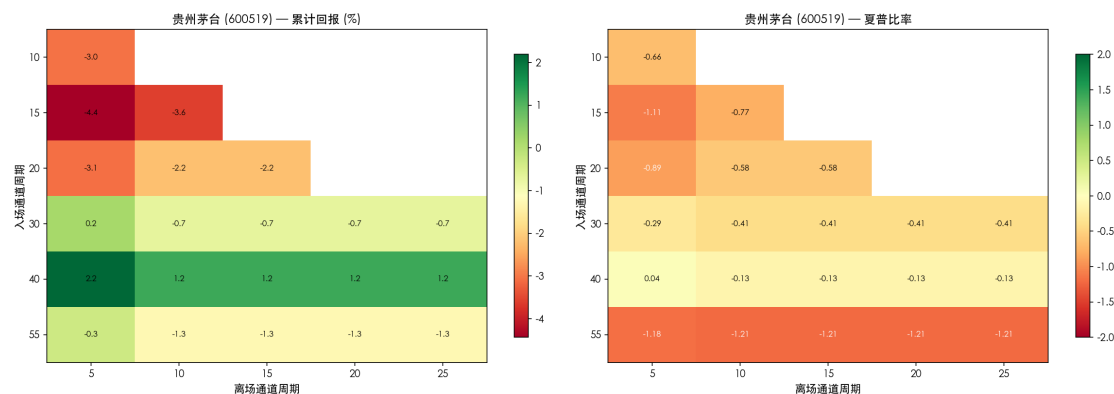


图 4：贵州茅台（600519）参数敏感性 — 累计回报与夏普比率热力图

热力图显示：(1) 入场周期和离场周期的间隔是关键因素——间隔过小（如入场 15/离场 10）导致频繁交易、假信号增多；间隔过大（如入场 55/离场 5）则离场过晚、回吐利润。(2) 夏普比率通常比累计回报更稳定，参数选择应优先参考夏普比率——它是风险调整后的收益度量。(3) 表现好的参数组合通常形成“稳健区域”而非孤立的“尖锐峰值”——后者往往是过拟合的信号。

4.2 止损倍数敏感性

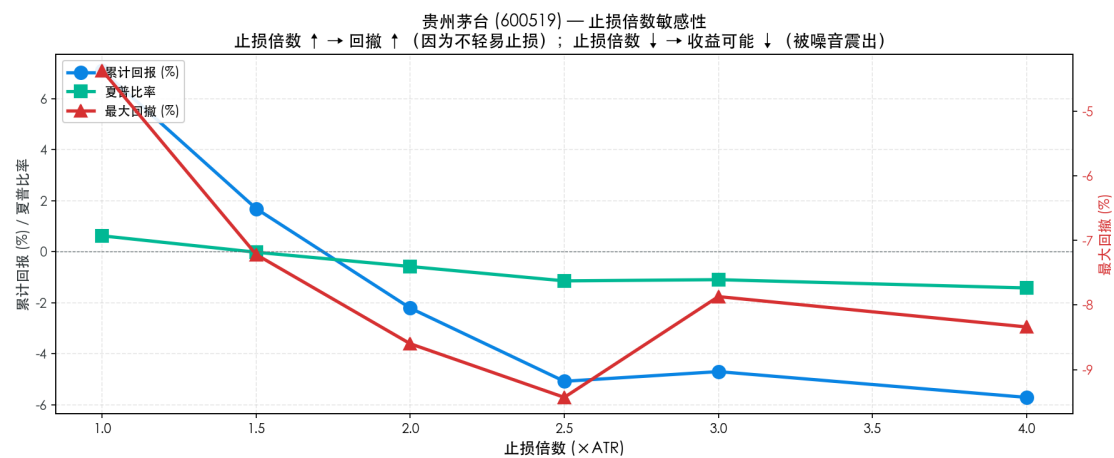


图 5：贵州茅台（600519）止损倍数敏感性分析

止损倍数的分析揭示了一个关键的权衡：(1) 止损倍数过小 (<1.0) —— 止损过于敏感，频繁触发止损，胜率极低但单笔损失小；(2) 止损倍数适中 ($1.5-2.5$) —— 这是海龟原始推荐的区间，平衡了“不被噪音震出”和“不在反转时损失过大”的需求；(3) 止损倍数过大 (>3.0) —— 止损几乎等效于只有通道离场，回撤增大但胜率提高。 $2 \times \text{ATR}$ 是海龟原版的经验最优值。

4.3 过拟合风险与参数选择原则

海龟策略的参数空间相对较小（仅入场周期、离场周期、止损倍数三个核心参数），过拟合风险天然低于参数众多的复杂策略。参数选择的三原则：(1) 参数必须有经济含义——20 日约等于一个自然月，10 日约等于两周，时间尺度差异有实际意义；(2) 不应过度精细化——在 19 日和 20 日之间选择 19.37 几乎肯定是过拟合；(3) 最优参数的邻域也应表现良好——如果只有 $20+10$ 表现好而 $21+10$ 和 $19+10$ 都很差，可能只是巧合。

五、多标的对比分析

选取 7 只标的（茅台、平安、宁德时代、比亚迪、平安银行、腾讯、阿里巴巴），统一使用海龟策略 System 1（入场 20/离场 10/止损 2×ATR）回测对比。

5.1 回测结果对比

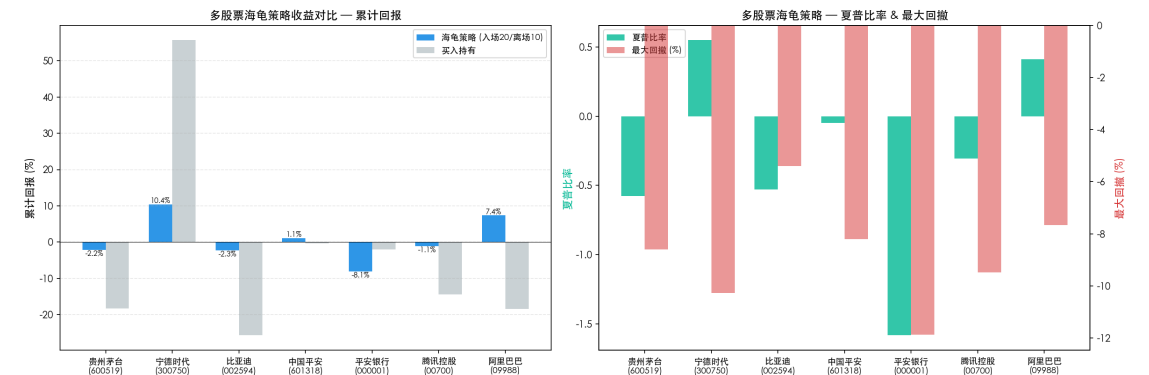


图 6：多股票海龟策略回测对比——累计回报、夏普比率、最大回撤

标的	代码	累计回报	年化收益	MDD	夏普	胜率	交易次数	买入持有	跑赢基准?
贵州茅台	600519	-2.21%	-1.40%	-8.60%	-0.5783	40.0%	5	-18.24%	是
中国平安	601318	1.14%	0.71%	-8.21%	-0.0479	50.0%	6	-0.30%	是
宁德时代	300750	10.44%	6.46%	-10.28%	0.5506	33.3%	6	55.71%	否
比亚迪	002594	-2.27%	-1.44%	-5.40%	-0.5285	33.3%	3	-25.72%	是
平安银行	000001	-8.10%	-5.18%	-11.87%	-1.5837	16.7%	6	-2.04%	否
腾讯控股	00700	-1.07%	-0.68%	-9.48%	-0.3074	50.0%	6	-14.48%	是
阿里巴巴	09988	7.42%	4.61%	-7.67%	0.4129	40.0%	5	-18.47%	是

5.2 策略适用场景分析

从多标的对比中可以总结海龟策略的适用条件：（1）趋势性强的标的——如宁德时代、比亚迪等新能源龙头，由于行业处于成长期，价格趋势持续性强，适合海龟策略的趋势跟踪逻辑

。(2) 高波动标的效果分化——高波动意味着更大的 ATR，这会自动减小仓位（通过仓位公式），降低总风险，但也限制了潜在收益。(3) 低波动蓝筹（如平安银行、中国平安）趋势信号相对稀少，但假突破也少，适合 System 2（55 日突破）。(4) 港股标的由于流动性差异和交易制度差异，滑点和成本对策略影响不同，需要更大参数的入场周期来过滤噪音。

六、总结与使用心得

6.1 策略表现总结

本报告以贵州茅台为主要标的，完成了海龟交易策略（System 1：入场 20 日/离场 10 日/止损 $2 \times \text{ATR}$ ）的完整回测分析。策略累计回报 -2.21%，年化 -1.40%，MDD -8.60%，夏普 -0.5783，跑赢买入持有基准。

6.2 海龟策略的局限与挑战

1. 滞后性本质：所有趋势跟踪策略（包括海龟）都是“滞后”的——入场信号在趋势已经运行一段后才确认，离场信号在趋势已经反转一段后才触发。这种滞后性不是策略的缺陷，而是其设计哲学的一部分。

2. 盘整期连续亏损（Whipsaw）：当市场进入横盘区间时，价格反复突破通道上轨又回落，海龟策略会连续产生买入-止损的亏损循环。这是趋势跟踪策略在非趋势市场中必然付出的“保险费”。海龟训练中，Dennis 明确告诉学员“会有连续 10-12 次亏损”——这是正常的系统行为。

3. 最大回撤可能很大：在没有止损保护的情况下（如只使用通道离场），单一趋势的反转可以吞噬大量利润。即使是 $2 \times \text{ATR}$ 止损，在跳空下跌的极端行情中也无法以止损价格成交（滑点问题）。

4. 参数对历史数据的依赖：20/10 等参数是基于 1980 年代美国商品期货市场的经验选择，直接搬到 2020 年代的 A 股市场不一定最优。需要进行市场特定的参数校准。

5. 心理执行的困难：知道一套策略长期能赚钱，和在连续亏损 10 次后继续执行它是两回事。海龟策略的最大敌人不是市场，而是交易者自身的情绪。Dennis 的学员中，有些人因为无法忍受连续亏损而放弃了系统——这正是机械策略的核心挑战。

6. 仅做多限制：本策略仅实现做多方向，在持续下跌行情中只能通过空仓减少损失，无法像原版海龟策略（可双向交易）那样通过做空在熊市中获利。在 A 股市场，这是一个实际但重要的约束。若未来扩展到可融券标的或期货市场，应加入做空方向以还原海龟策略的完整设计。

6.3 改进方向与个人心得

1. 引入趋势过滤器：使用 ADX（平均趋向指数）判断市场状态—— $\text{ADX} < 20$ 时暂停交易，仅在趋势确立时启用信号。这可以减少盘整期的亏损。

2. 多时间框架确认：在 System 1（20 日）信号触发时，检查 System 2（55 日）的趋势方向是否一致。两系统方向一致时加大仓位，不一致时减小仓位。

3. 动态参数调整：根据市场波动率环境（如 VIX 指数、市场整体 ATR 水平）动态调整通道周期——高波动期使用更长的通道周期以减少假突破。

4. 组合化应用：将海龟策略同时应用于多只低相关性标的，通过分散化降低单标的连续亏损对总账户的影响。这是海龟原版中“多市场交易”的核心设计——东方不亮西方亮。

5. 加入基本面过滤：海龟策略是纯粹的技术策略，但结合基本面的“趋势质量”判断——如净利润增速、行业景气度——可以提高信号的可靠性。

海龟策略的核心价值不在于它的具体参数（20/10/2×ATR），而在于其揭示的交易哲学：趋势跟踪、风险管理优先、完全机械化、通过波动率标准化风险。这些原则超越了任何特定市场和时间——无论是 1980 年代的商品期货，还是 2020 年代的 A 股市场。理解并内化这些原则，比找到一组“最优参数”重要得多。正如 Richard Dennis 所说：“我不关心市场明天是涨是跌，我只关心当市场朝一个方向大幅运动时，我在不在里面。”

6.4 海龟法则的适应场景

适合海龟策略的场景：

1. 强趋势市场（如牛市主升浪、行业景气上行周期）——趋势持续性强，突破信号可靠性高
2. 高流动性标的（大盘蓝筹、核心资产）——滑点可控，交易成本占比低
3. 波动率适中的标的——过低的波动率意味着趋势幅度小、利润空间有限；过高的波动率会触发频繁止损
4. 多资产组合交易——单一标的不确定性高，分散化可熨平权益曲线
5. 中长期投资时间框架——海龟策略的持仓周期通常为数周至数月，不适合日内短线交易

不适合海龟策略的场景：

1. 持续盘整/震荡市场——反复的假突破导致连续的止损亏损，利润被交易成本消耗
2. 流动性极差的标的——滑点和冲击成本会严重侵蚀策略表现
3. 高波动+无趋势的标的——价格波动大但没有持续方向，兼顾了最差的两种特征
4. 有重大事件风险的时期（如财报季、政策窗口）——ATR 可能在一天内跳升数倍，突破历史极值，使基于历史 ATR 的仓位和止损失效

七、交互式回测看板

本任务构建了自包含的交互式 Web 回测看板（Task4/dashboard/index.html），覆盖 10 只标的。所有回测计算在浏览器端完成，无需后端服务器。

7.1 核心功能

功能	说明
标的选择	10 只标的（5 A 股 + 5 港股），切换即时重新回测
参数调节	入场周期、离场周期、ATR 周期、止损倍数、风险比例、资金量——滑块+数字双控
KPI 卡片	累计回报、年化收益、MDD、夏普比率、胜率、盈亏比、交易次数、买入持有收益
价格信号图	收盘价 + 入场通道 + 离场通道 + 买入▲ + 卖出▼，支持缩放拖拽
ATR 走势图	N 值变化 + 收盘价对比，理解波动率与价格关系
资产曲线图	策略资产(蓝) vs 买入持有(灰虚线)
回撤曲线图	回撤面积图，标注 MDD 值和警戒线
交易明细表	每笔交易的买卖日期/价格/持有天数/收益率/退出原因
纯前端回测	参数修改即时生效，避免未来函数，成本自动扣除

7.2 部署方式

看板已部署至 GitHub Pages，本地可直接双击打开 HTML 文件使用。所有计算在浏览器端用 JavaScript 完成，参数调节即时响应，无需等待服务器。